

DOMINIO · DOMINIOPR.COM

DOMINIO Chat 24/7

Phase 2 — Plan de Mejoras e Implementación

De la base en producción a la plataforma centralizada: requisitos priorizados, diseño técnico y roadmap

Propietario del documento: DOMINIO · Clasificación: uso interno y comercial

Responsable y único desarrollador: Leomar Rodríguez González

Repositorio: `dominiopr-landing-page` (Django / Python)

24 de julio de 2026 · Versión 2.0

Control del documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	22 de julio de 2026	Leomar Rodríguez González	Especificación de mejoras M-01...M-14 desde el análisis de brechas.
1.1	24 de julio de 2026	Leomar Rodríguez González	Reconciliación con la especificación oficial; se añaden M-15...M-19.
2.0	24 de julio de 2026	Leomar Rodríguez González	Reescritura limpia como plan de implementación de la especificación unificada (Phase 1 v2.0).

Tabla de contenido

1. Introducción y alcance	7. Cambios al modelo de datos
2. Metodología y trazabilidad	8. Impacto en la arquitectura
3. Resumen de mejoras y priorización	9. Riesgos de la fase
4. Mejoras P0 — desbloquean el negocio	10. Roadmap de implementación
5. Mejoras P1 — la plataforma centralizada	11. Métricas de éxito
6. Mejoras P2 — expansión por demanda	12. Glosario (delta)
	13. Referencias

1. Introducción y alcance

Phase 1 — Especificación y Diseño del Sistema (v2.0) define el producto completo DOMINIO Chat 24/7 y marca el estado real de cada requisito: ✓ en producción, △ parcial o ✗ planificado. Este documento es el otro lado de esa moneda: **el plan de implementación de todo lo △/✗**, organizado como 18 mejoras (M-01...M-19; M-08 quedó absorbida por M-16) con prioridad, esfuerzo, diseño técnico compatible con la arquitectura actual, criterios de aceptación y un roadmap por iteraciones.

El norte del producto guía la priorización: **una plataforma multi-tenant centralizada donde cada cliente atiende sus conversaciones y leads en su propio espacio, con separación total de datos por organización, y donde todo es comprensible sin conocimiento técnico**. La experiencia del visitante (chat → lead → cita) ya está resuelta y endurecida; lo que esta fase construye es la capa de operación del negocio: cobrar, ver y gobernar lo que el agente conversa, y darle a cada cliente su consola.

Fuera de alcance: chat de voz, conversación dentro de WhatsApp/redes (solo notificaciones salientes), automatizaciones autónomas en sistemas externos, y cambios de posicionamiento comercial.

2. Metodología y trazabilidad

1. **Re-elicitación desde la idea de negocio** ("agentes de IA manejados, 24/7, por suscripción, para PYMEs de PR") sin mirar el código.
2. **Fusión con la especificación oficial del producto** (visión, RF-01...34, roles, estados, gobierno de IA, criterios de aceptación) — hoy integrada en Phase 1 v2.0.
3. **Comparación contra el sistema en producción:** cada requisito quedó marcado ✓/△/✗ en el catálogo de Phase 1.
4. **Este plan:** todo requisito △/✗ tiene exactamente una mejora M-xx que lo completa. Trazabilidad directa:

Requisitos de Phase 1 (Δ/X)	Mejora
RF-34, AC-12 (cobro de suscripción)	M-01
RF-22 (historial), AC-06	M-02 (+M-16)
RF-25 (reportes), AC-10, OBJ-05	M-03
RF-32 (cuota por organización)	M-04
Gestión de citas: horarios, operación, recordatorios (12.3, AC-11)	M-05
RF-28 (WhatsApp/SMS)	M-06
RF-24/RF-29 (export CSV)	M-07
RNF-19 (suite de pruebas), CP-01...10	M-09
RF-30, RNF-03/23 (retención, backups RPO/RTO, DPA, consentimiento)	M-10
Email transaccional confiable	M-11
RNF-24 (abstracción del proveedor de IA)	M-12
RNF-15 (WCAG 2.1 AA)	M-13
RNF-17 (idioma primario por organización)	M-14
RF-18...21, AC-05 (fuentes de conocimiento)	M-15
RF-10...12, RF-22/23, estados 12.1, AC-11 (bandeja y atención híbrida)	M-16
RF-26/27, AC-09, matriz 9.1 (roles y auditoría)	M-17
RF-13 (encuesta CSAT)	M-18
RF-05/21, gobierno 18.3 (respuesta segura medible, evaluación, versionado)	M-19

3. Resumen de mejoras y priorización

ID	Mejora	Stakeholder que la exige	Prioridad	Esfuerzo
M-01	Cobro y suscripciones (Stripe)	Operador	P0	M
M-02	Historial de conversaciones persistido	Operador y cliente	P0	M
M-04	Cuotas de uso por organización	Operador	P0	S
M-09	Suite de pruebas automatizadas	Operador (mantenibilidad)	P0	M
M-03	Analítica por organización	Operador y cliente	P1	M
M-05	Gestión de citas completa	Cliente y visitante	P1	L
M-10	Retención, backups (RPO/RTO), consentimiento y DPA	Operador (legal)	P1	S
M-11	Email transaccional dedicado	Operador	P1	S
M-15	Base de conocimiento gestionada	Cliente y operador	P1	L
M-16	Consola de conversaciones y atención híbrida (absorbe M-08)	Cliente	P1	L
M-17	Roles granulares y auditoría	Cliente y operador	P1	M
M-19	Gobierno de IA: evaluación, versionado, respuesta segura medible	Operador	P1	M
M-06	Notificaciones WhatsApp/SMS	Cliente	P2	M
M-07	Export de leads (CSV)	Cliente	P2	S
M-12	Abstracción del proveedor de IA	Operador (riesgo)	P2	S
M-13	Accesibilidad WCAG 2.1 AA	Visitante	P2	S
M-14	Idioma primario por organización	Cliente	P2	S
M-18	Encuesta de satisfacción (CSAT)	Operador y cliente	P2	S

- **P0 — desbloquea el negocio:** sin esto no se puede cobrar, sostener la promesa del servicio manejado ni proteger presupuesto y producción.
- **P1 — la plataforma centralizada:** materializa OBJ-05/OBJ-06: cada cliente ve, entiende y opera lo suyo.
- **P2 — expansión:** requiere demanda real (≥ 2 clientes pidiéndolo) antes de entrar a desarrollo.
- **Esfuerzo:** S $\approx$ horas–2 días · M $\approx$ 3–7 días · L $\approx$ 2+ semanas (un desarrollador con asistencia de IA).

Lectura ejecutiva: primero la base segura (M-09, M-04), después cobrar (M-01, M-10), después sostener el servicio manejado con data (M-02, M-03, M-11) y el valor al cliente (M-05, M-07); la Iteración 5 construye la plataforma centralizada completa (M-17 → M-15 → M-19 → M-16).

4. Mejoras P0 — desbloquean el negocio

M-01 · Cobro y suscripciones

P0

Esfuerzo M

Depende de: —

Requisito (RF-34, AC-12): el signup de un plan debe terminar en un pago recurrente real, sin coordinación manual. Stripe como pasarela (Checkout + Billing, mensual/anual para los 4 planes); ATH Móvil como método local a evaluar en una segunda iteración.

Diseño propuesto: entidad `Subscription` ligada a `Client` (plan, período, estado, ids de Stripe); `get_started` redirige a Stripe Checkout; webhook `/api/stripe/webhook/` verificado por firma e idempotente activa o suspende el agente según el estado del pago (reutiliza `is_active`). Job diario de reconciliación contra el API de Stripe. El alta del agente sigue siendo servicio manejado — disparada por el pago. Sin credenciales de Stripe configuradas, el signup degrada al flujo actual por email (mismo patrón que `ANTHROPIC_API_KEY`).

Métodos de pago (alternos y automáticos):

Método	Recurrente automático	Rol en el producto
Tarjetas (Stripe Billing)	✓ Sí	Camino principal: suscripción mensual/anual con activación y suspensión automáticas.
Apple Pay / Google Pay	✓ Sí	Vienen incluidos con Stripe Checkout — se activan en la configuración, sin código adicional.
ATH Móvil	⚠ No (pago push)	Método alternativo clave para PR: pagos únicos (plan anual o setup inicial) con confirmación; no sirve para recurrencia automática — el sistema registra el pago y programa el vencimiento.
PayPal (suscripciones)	✓ Sí	P2 por demanda: para clientes que no quieren dar tarjeta.

Criterios de aceptación: (1) un prospecto paga un plan y recibe confirmación sin intervención humana; (2) un pago fallido/cancelado suspende el widget en ≤24 h con aviso por email; (3) webhooks idempotentes y verificados; (4) ninguna tarjeta toca el servidor (PCI delegado a Stripe); (5) un pago por ATH Móvil puede registrarse con su vencimiento y el sistema avisa antes de expirar.

M-02 · Historial de conversaciones persistente

P0

Esfuerzo M

Depende de: M-10 (retención)

Requisito (RF-22): guardar las conversaciones por organización para (a) auditar qué contesta el agente, (b) afinar el conocimiento con preguntas reales — la promesa "afinamos tu agente todos los meses" necesita esta data — y (c) alimentar analítica, consola y gobierno de IA (M-03/M-16/M-19).

Diseño propuesto: entidades `Conversation` (organización, sesión efímera del widget, página de origen, lead vinculado, estado, versión de configuración, tokens) y `ChatMessage` (rol, texto, orden). `chat_api` ya recibe el historial completo por turno: upsert por id de sesión generado por el widget. El demo público permanece efímero (privacidad del prospecto). Lectura con scoping por membresía.

Criterios de aceptación: (1) cada conversación del widget es consultable por su organización en ≤ 1 min; (2) se vincula al lead cuando el agente lo captura; (3) el demo no persiste nada; (4) la retención sigue M-10 y el borrado por organización elimina sus conversaciones.

M-04 · Cuotas de uso por organización

P0

Esfuerzo S

Depende de: —

Requisito (RF-32): el tope global diario protege el presupuesto total, pero un solo cliente con tráfico alto (o atacado) puede agotarlo para todos. Cada organización necesita su cuota diaria alineada con su plan.

Diseño propuesto: campo `daily_message_cap` en `Client` (default por plan); contador en cache por organización/día (mismo patrón fixed-window vigente); al agotarse, el widget de esa organización degrada al mensaje de "usa el formulario" sin afectar a las demás. El tope global se mantiene como respaldo.

Criterios de aceptación: (1) agotar la cuota de la organización A no afecta a la B; (2) la cuota es visible y editable en el Factory; (3) el operador recibe aviso al 80% de consumo.

M-09 · Suite de pruebas automatizadas

P0

Esfuerzo M

Depende de: — (previa a las demás)

Requisito (RNF-19, CP-01...10): los flujos críticos (chat, validación de leads, reservas y anti doble-reserva, límites y cuotas, aislamiento multi-tenant, webhooks de pago) deben tener pruebas de regresión ejecutables antes de cada deploy — condición para construir el resto sin romper producción.

Diseño propuesto: runner de Django + cliente de pruebas: unitarias para validadores y handlers de tools (SDK de Anthropic mockeado — el modelo nunca se llama en tests) e integración para endpoints con límites y scoping. Cobertura inicial: `chat_api`, `_chat_lead_handler`, `_booking_handler`, aislamiento del dashboard y (al existir) webhook de Stripe. Ejecución en pre-deploy o GitHub Actions; el deploy aborta si fallan.

Criterios de aceptación: (1) `manage.py test` verde en < 2 min sin tocar APIs externas; (2) deploy bloqueado en rojo; (3) los 6 flujos críticos con camino feliz + 2 bordes cada uno, incluyendo pruebas adversariales de prompt injection a nivel de handlers.

5. Mejoras P1 — la plataforma centralizada

M-03 · Analítica por organización

P1

Esfuerzo M

Depende de: M-02

Requisito (RF-25, OBJ-05): que el operador y cada cliente vean el valor en números: conversaciones/día, tasa de conversión chat→lead, preguntas sin respuesta útil, páginas que originan leads, y costo de API por organización.

Diseño propuesto: agregaciones ORM sobre `Conversation / ChatMessage / ContactSubmission` (sin infraestructura nueva); panel de métricas con filtros de fecha en el dashboard; costo alimentado por el `usage` de cada respuesta del API, guardado por conversación.

Criterios de aceptación (AC-10): (1) el cliente ve conversaciones, leads y conversión de los últimos 30 días; (2) el operador ve costo por organización y global del mes; (3) lista de las 20 preguntas recientes sin respuesta satisfactoria para el ciclo de afinado.

M-05 · Gestión de citas completa

P1

Esfuerzo L

Depende de: M-11 (volumen de email)

Requisito (AC-11, 12.3 de Phase 1): el agente ya crea reservas; falta que el cliente las opere: horario laboral y duración por servicio, confirmar/cancelar/completar desde el dashboard, recordatorios automáticos, y (posterior) sincronización con Google Calendar.

Diseño propuesto: entidad `AvailabilityRule` por organización (días/horas, antelación mínima, duración de slot); `create_booking` valida contra esas reglas además de las actuales; sección "Citas" en el dashboard con las transiciones ya modeladas (pending → confirmed → completed/no_show/cancelled); recordatorio por email 24 h antes vía cron.

Criterios de aceptación: (1) el agente no ofrece horas fuera del horario configurado; (2) confirmar o cancelar toma ≤2 clics y el visitante recibe el email correspondiente; (3) recordatorio de 24 h automático; (4) los tenants sin reglas configuradas siguen funcionando como hoy.

M-10 · Retención, backups, consentimiento y DPA

P1

Esfuerzo S

Depende de: —

Requisito (RF-30, RNF-03/23): DOMINIO procesa PII de los visitantes de terceros. Hace falta: política de retención publicada y aplicada automáticamente, localizar/exportar/anonimizar/eliminar datos a solicitud, backups automáticos con restauración probada (RPO 24 h / RTO 8 h), aviso de consentimiento en la captura, y anexo de procesamiento de datos (DPA) en los términos.

Diseño propuesto: comando `purge_expired` (cron) con retención configurable por organización (default: conversaciones 12 meses); snapshot diario de PostgreSQL fuera del servidor con restauración de prueba mensual documentada; línea de consentimiento en el flujo de captura del agente; actualización de `terms / privacy` con el DPA.

Criterios de aceptación: (1) la política es pública y el sistema la cumple solo; (2) existe backup restaurable de ≤24 h con restauración ensayada; (3) una solicitud de borrado se ejecuta y queda auditada (con M-17); (4) el visitante ve el aviso de uso de datos antes de dejar los suyos (CU-02 de la especificación).

M-11 · Email transaccional dedicado

P1

Esfuerzo S

Depende de: —

Requisito: Gmail SMTP tiene techo de volumen (~500/día) y no escala con clientes activos. Migrar a SES o Postmark con dominio verificado.

Diseño propuesto: mismo backend de email de Django — cambio de configuración + verificación de dominio con SPF/DKIM/DMARC alineados; Gmail queda como respaldo configurable.

Criterios de aceptación: (1) emails salen autenticados y sin techo diario relevante; (2) failover documentado; (3) tasa de rebote visible.

M-15 · Base de conocimiento gestionada

P1

Esfuerzo L

Depende de: M-17 (roles), M-19 (evaluación)

Requisito (RF-18...21, AC-05): sustituir el campo único `system_prompt` por fuentes gestionables por organización — URL, documento (PDF/DOCX/TXT), FAQ, texto manual — con ciclo de vida completo (cargar → validar → extraer → probar → activar → actualizar → archivar) y **prueba antes de publicar**.

Diseño propuesto: entidades `KnowledgeSource` (organización, tipo, origen, estado, fecha de revisión) y `KnowledgeFragment` (texto limpio, orden). Un compilador concatena los fragmentos *activos* en el contexto del agente — compatible byte a byte con el motor actual y el prompt caching. Consola de prueba: preguntas contra una versión borrador viendo qué fragmentos participaron. Validación de archivos: tipos permitidos, tamaño máximo, texto extraíble (mitiga R-13). **RAG con índice vectorial: diferido** hasta que el conocimiento de una organización no quepa en el presupuesto de contexto — decisión registrada para evitar infraestructura prematura.

Criterios de aceptación: (1) añadir una fuente la deja procesada o en error, nunca a medias; (2) solo fuentes activas participan en respuestas; (3) toda activación pasó por al menos una pregunta de prueba; (4) los tenants con solo texto manual siguen funcionando sin cambios.

M-16 · Consola de conversaciones y atención híbrida

P1

Esfuerzo L

Depende de: M-02, M-17 · Absorbe la antigua M-08

Requisito (RF-10...12, RF-22/23): la bandeja centralizada donde cada cliente atiende lo suyo: listar/filtrar/buscar/abrir conversaciones, etiquetarlas, escalarlas con contexto y cerrarlas clasificando el resultado — con el ciclo de estados de Phase 1 (12.1).

Diseño propuesto: campo `state` en `Conversation` (`activa` → `escalada` → `en_seguimiento` → `cerrada_resuelta` / `cerrada_no_resuelta` / `abandonada` / `bloqueada`). Nueva tool `request_human` en el motor (mismo patrón que `capture_lead`): captura contacto y motivo, marca `escalada` y notifica con el transcript (email; WhatsApp con M-06). Reglas de escalamiento (12.2 de Phase 1) como configuración por organización. Bandeja en el dashboard con filtros y respuesta por email desde la conversación (reutiliza `lead_email`). Chat humano en tiempo real (websockets): backlog por demanda — coherente con un solo operador.

Criterios de aceptación: (1) "quiero hablar con una persona" siempre produce conversación `escalada` con contacto, motivo y transcript (HU-04); (2) cada organización ve solo su bandeja (AC-07); (3) cerrar exige clasificar resultado; (4) fuera de horario se comunica la expectativa sin prometer tiempos no configurados (AC-11).

M-17 · Roles granulares y auditoría

P1

Esfuerzo M

Depende de: —

Requisito (RF-26/27, AC-09, matriz 9.1 de Phase 1): pasar del binario miembro/staff a: **agente** (atiende conversaciones y prospectos permitidos) y **administrador de organización** (además gestiona conocimiento, usuarios y configuración de su organización); DOMINIO como administrador de plataforma. Bitácora de acciones administrativas críticas.

Diseño propuesto: campo `role` en `Membership` (`agent` / `org_admin`) validado en servidor en cada vista (RNF de autorización); entidad `AuditEvent` (usuario, organización, acción, objeto, resultado, fecha, IP) escrita desde los puntos críticos: conocimiento, usuarios, configuración de agentes, exportaciones y borrados. Invitaciones por email para usuarios nuevos de una organización. Vista de auditoría (total para el operador, parcial para el `org_admin`).

Criterios de aceptación: (1) un agente no puede tocar fuentes, usuarios ni configuración (CP-06); (2) toda acción crítica queda en bitácora con autor y fecha (AC-09); (3) el `org_admin` invita/desactiva usuarios de su organización sin intervención de DOMINIO; (4) el aislamiento se verifica con pruebas dedicadas (M-09).

M-19 · Gobierno de IA: evaluación, versionado y respuesta segura medible

P1

Esfuerzo M

Depende de: M-02

Requisito (RF-05/21, 18.3 de Phase 1): la regla fundamental ("reconocer que no sabe antes que inventar") ya vive en el motor — falta poder **probarla y medirla**: conjunto de evaluación por organización, versionado de la configuración del agente y registro de respuestas sin evidencia.

Diseño propuesto: (a) *conjunto de evaluación*: preguntas representativas con resultado esperado por organización (parte del checklist de onboarding — Apéndice B de Phase 1); un comando las corre contra el agente en borrador y reporta desviaciones antes de activar cambios (integra con la consola de prueba de M-15); (b) *versionado*: historial del conocimiento compilado y el saludo, con quién y cuándo (sobre `AuditEvent`); (c) *trazabilidad*: cada conversación registra la versión de configuración usada (campo en `Conversation`, M-02).

Criterios de aceptación: (1) ningún cambio de conocimiento se activa sin pasar la evaluación de su organización (CP-01/CP-02); (2) toda respuesta es atribuible a una versión de configuración; (3) las preguntas sin respuesta útil quedan medidas (meta <10%) y alimentan el ciclo mensual de afinado.

6. Mejoras P2 — expansión por demanda

ID	Mejora	Diseño en una línea	Criterio de aceptación clave
M-06 P2	Notificaciones WhatsApp/SMS	Twilio como canal adicional de los avisos de lead/cita/escalamiento; teléfono y preferencia de canal en <code>Client</code> ; plantillas pre-aprobadas; solo saliente — el chat del visitante permanece en el widget.	Aviso en ≤ 1 min; falla del canal degradada a email sin perder el aviso; costo por mensaje registrado.
M-07 P2	Export de leads (CSV)	<code>dashboard/export.csv</code> con los filtros activos, scoping por organización, UTF-8 con BOM (Excel); registrado en auditoría.	El CSV respeta filtros y organización; abre en Excel con acentos intactos.
M-12 P2	Abstracción del proveedor de IA	Interfaz interna en <code>agent.py</code> (completar, con tools) con implementación Anthropic; segunda implementación de contingencia tras un flag.	Cambiar de proveedor es configuración, no código de vistas.
M-13 P2	Accesibilidad WCAG 2.1 AA	Focus trap, teclado completo, <code>aria-live</code> para respuestas, contraste verificado en temas derivados.	Auditoría axe/Lighthouse sin errores críticos en ambos widgets.
M-14 P2	Idioma primario por organización	Campo <code>primary_language</code> en <code>Client</code> que ajusta la regla de idioma del prompt (es-PR default, en-US opcional).	Un cliente en inglés recibe agente inglés-primero sin tocar las reglas compartidas.
M-18 P2	Encuesta CSAT	Entidad <code>Survey</code> por conversación; prompt de un toque en el widget al cierre; agregado en M-03.	Puntuar toma un toque o se ignora sin fricción; promedio visible; una encuesta por conversación.

7. Cambios al modelo de datos

Todo es aditivo — ninguna mejora altera destructivamente las tablas en producción, y toda entidad nueva pertenece a una organización (regla de integridad de Phase 1):

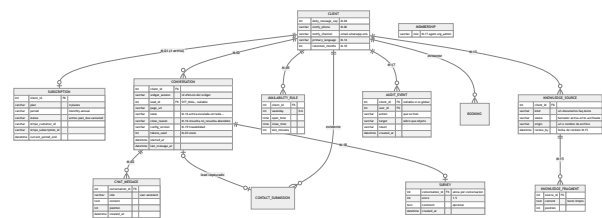


Figura 1 — Delta del modelo de datos: 8 entidades nuevas y campos nuevos en *Client*, *Conversation* y *Membership*, sobre el ERD vigente de Phase 1 (Figura 5).

8. Impacto en la arquitectura

La arquitectura de Phase 1 (monolito Django en capas + servicios externos manejados) se mantiene. Esta fase añade: webhooks entrantes (Stripe), un canal saliente (Twilio), jobs programados (recordatorios, retención, evaluación, backups) y dos módulos internos (base de conocimiento y consola):

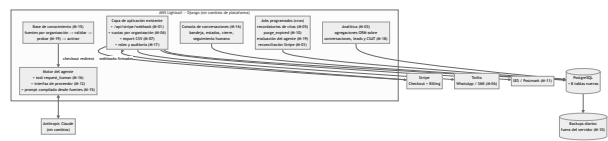


Figura 2 — Arquitectura con las mejoras de la fase. Todo aditivo; no hay migración de plataforma.

Decisión explícita: no se adopta cola de mensajes ni workers dedicados (Celery/Redis) en esta fase — los volúmenes se sirven con cron y llamadas síncronas con timeout. Introducir esa infraestructura antes de necesitarla contradiría el principio de austeridad operable de Phase 1.

9. Riesgos de la fase

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Errores en el flujo de cobro (webhooks perdidos, estados desincronizados)	Media	Alto	Webhooks idempotentes + reconciliación diaria + modo test end-to-end; M-09 cubre el webhook con pruebas.
Guardar conversaciones amplía la superficie de privacidad (PII conversacional)	Media	Alto	M-02 se implementa junto con M-10 (retención, borrado, consentimiento); acceso solo con scoping; el demo sigue efímero.
Crecimiento de BD y servidor de 512 MB por historial, fuentes y analítica	Media	Medio	Retención automática, índices, agregaciones bajo demanda; upgrade de Lightsail solo si las métricas lo piden.
Archivos maliciosos o pesados en fuentes de conocimiento	Media	Alto	Tipos permitidos, tamaño máximo, extracción aislada, estado de error visible (M-15).
Amplitud de la plataforma vs. capacidad de un único desarrollador	Alta	Alto	MVP acotado por mejora (M-15 sin RAG, M-16 sin chat en vivo); roadmap serializado; P2 exige ≥2 solicitudes reales; control de cambios.
Aprobación de plantillas de WhatsApp demorada	Media	Bajo	SMS como fallback; el email nunca se elimina.
Regresiones al tocar flujos críticos en producción	Alta sin M-09	Alto	M-09 va primero y bloquea el deploy en rojo.

10. Roadmap de implementación

- iteraciones propuestas (inicio agosto)

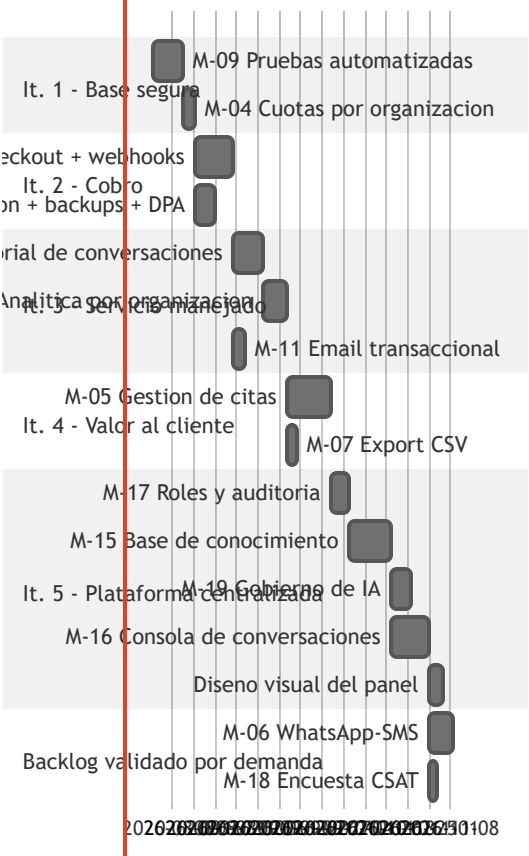


Figura 3 — Roadmap tentativo. M-12/M-13/M-14 se intercalan como tareas cortas. La duración total (~4 meses de trabajo neto) es consistente con la estimación de 8–12 semanas de la especificación para la primera versión completa de plataforma, ejecutada por una persona.

11. Métricas de éxito de la fase

- **Negocio:** ≥ 1 cliente pagando por Stripe sin intervención manual; costo de API por organización conocido y por debajo del precio de su plan.
- **Producto:** conversión chat→lead visible por organización; ≥ 1 ciclo mensual de afinado usando conversaciones reales; cada cliente atiende su bandeja sin ayuda de DOMINIO.
- **Ingeniería:** deploy bloqueado por pruebas; restauración de backup ensayada; cero incidentes de presupuesto por organización desbordada; cero fugas entre organizaciones.

Los indicadores de producto de Phase 1 (99.5% disponibilidad, <8 s de respuesta, $\geq 70\%$ resolución automática, $<10\%$ sin respuesta útil, CSAT $\geq 4/5$) se vuelven medibles al completar M-02/M-03/M-16/M-18/M-19 y se validan en el piloto.

12. Glosario (delta sobre Phase 1)

Checkout / Billing (Stripe)	Página de pago alojada y administración de suscripciones recurrentes.
Consola de conversaciones	Bandeja del dashboard donde el cliente lista, filtra, escala y cierra conversaciones.
CSAT	Puntuación de satisfacción (1–5) al cierre de una conversación.
DPA	Data Processing Agreement — anexo que define cómo DOMINIO procesa datos personales capturados para sus clientes.
Fixed-window counter	Conteo por ventana de tiempo en cache, ya usado para límites globales y reutilizado para cuotas por organización.
Idempotencia (webhook)	Procesar el mismo evento repetido sin duplicar efectos.
Reconciliación	Job que compara el estado local de suscripciones contra Stripe y corrige divergencias.
Conjunto de evaluación	Preguntas representativas con resultado esperado que un agente debe pasar antes de publicar cambios.

13. Referencias

1. DOMINIO, *DOMINIO Chat 24/7 — Phase 1: Especificación oficial del producto y diseño del sistema*, v2.0, 24 de julio de 2026 (repositorio `dominiopr-landing-page`).
2. Stripe, "Checkout, Billing and Webhooks Documentation," 2026. <https://docs.stripe.com/>
3. Twilio, "WhatsApp Business API and Programmable Messaging," 2026. <https://www.twilio.com/docs>
4. Django Software Foundation, "Testing in Django," 2026. <https://docs.djangoproject.com/en/stable/topics/testing/>
5. Anthropic, "Claude API — Messages, Tool Use and Prompt Caching," 2026. <https://docs.anthropic.com/>
6. W3C, "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1," 2018. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
7. Amazon Web Services, "Amazon SES Documentation," 2026. <https://docs.aws.amazon.com/ses/>